

Exercice 2

Q1) système = {eau + glace}

calorimètre $\Rightarrow \Delta H = 0$

$$\Delta H = \underbrace{m_g \Delta_{\text{fus}} h}_{\text{énergie de dégel}} + m_g c_e (T_F - T_2) + m_e c_e (T_F - T_1)$$

$$T_F = \frac{c_e (m_e T_1 + m_g T_2) - m_g \Delta_{\text{fus}} h}{(m_g + m_e) c_e}$$

A.N.

$$T_F = -13^\circ \text{C}$$

Q2) • S'il y a équilibre entre les 2 phases, la T° du système est celle du changement de phase $T_F = 0^\circ \text{C}$

• une partie du glaçon peut pdt que l'eau se refroidit.

$$\Delta H = x m_g \Delta_{\text{fus}} h + m_e c_e (T_F - T_1) = 0$$

$$\text{d'où } x = \frac{m_e c_e (T_1 - T_F)}{m_g \Delta_{\text{fus}} h}$$

A.N.

$$x = 52\%$$

Composition finale :

$$T_F = 0^\circ \text{C}$$

$$m_{g,F} = 0,25 \text{ kg}$$

$$m_{e,F} = 2,25 \text{ kg}$$